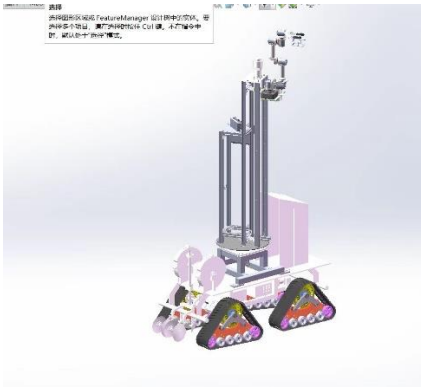
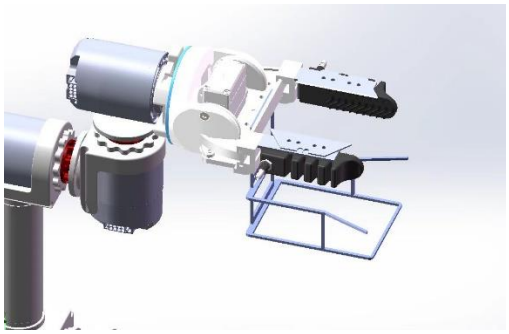
一. 菜椒生产集成作业机器人

该项目针对传统菜椒生产人工作业劳动强度大、效率低等问题，研制菜椒生产集成作业机器人。其具备自动播种、叶面施肥施药、成熟菜椒采摘等功能，采用 6 自由度机械臂、深度相机等构建硬件系统，运用 YOLO v9 算法实现目标检测，通过逆向运动学规划完成采摘。创新点包括视觉机械臂协同定位系统、缓冲装置与升降机构同步设计等。该机器人可提高生产效率、降低人工成本，对智慧农业中农机智能化发展有参考价值。



1.三维图



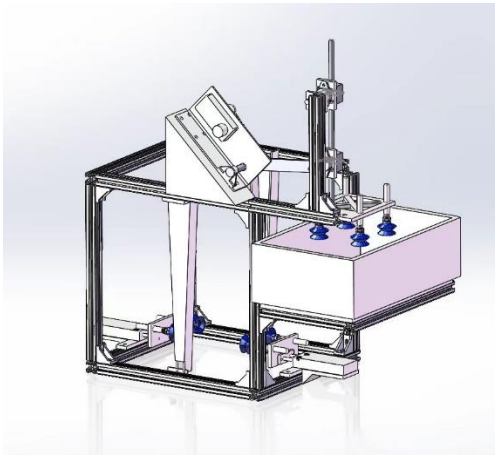
2.夹爪三维图



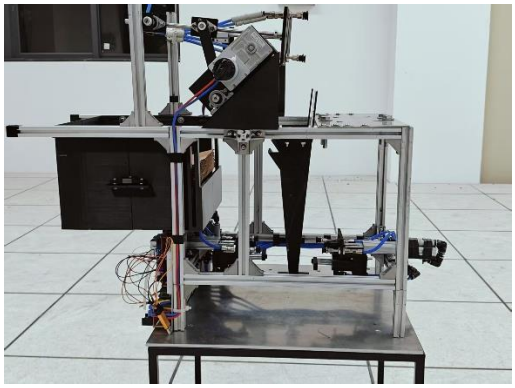
3.实物图

二． 菠萝末端套袋执行器

该项目针对菠萝主产区人工套袋成本高、效率低等问题，开发菠萝自动套袋末端执行器。设备搭载于双臂并行作业机器人，含纸袋装配、菠萝扶正等机构，由单片机控制、气压驱动。经测试，送纸、套袋成功率超 93%，作业效率达每分钟多枚，可存储 200 个纸袋。其空间与运动协调性设计适配菠萝生长特性，兼具高效、稳定、环保等优势。



4.三维图

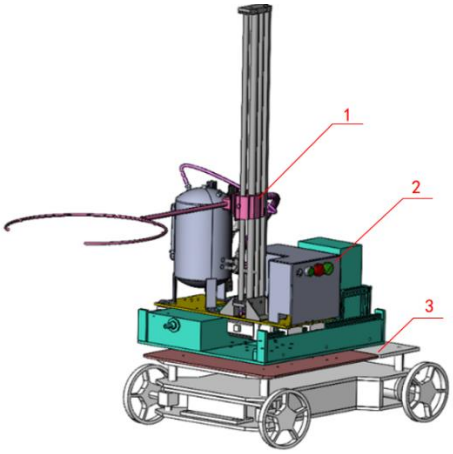


5.实物图

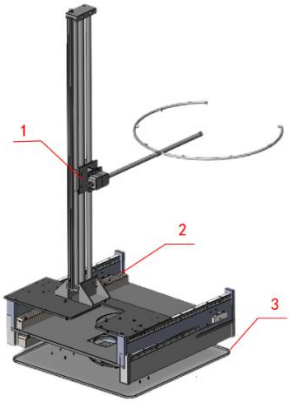
三． 藤蔓类喷施机器人

该项目针对叶面肥喷施需求大等问题，设计藤蔓类蔬菜生长管理机器人。采用圆柱坐标结构，通过齿轮齿条、无杆气缸等实现喷头升降、伸缩、回转运动，搭配开口环形多喷头均匀喷肥。控制系统

基于 Modbus 协议，集成传感器与电气控制。经测试，工作空间范围 750 - 1100mm。创新点在于一体化自动控制与环形喷头设计。相比传统方式，可提升效率、减少人工，适用于设施化种植。



6.三维图



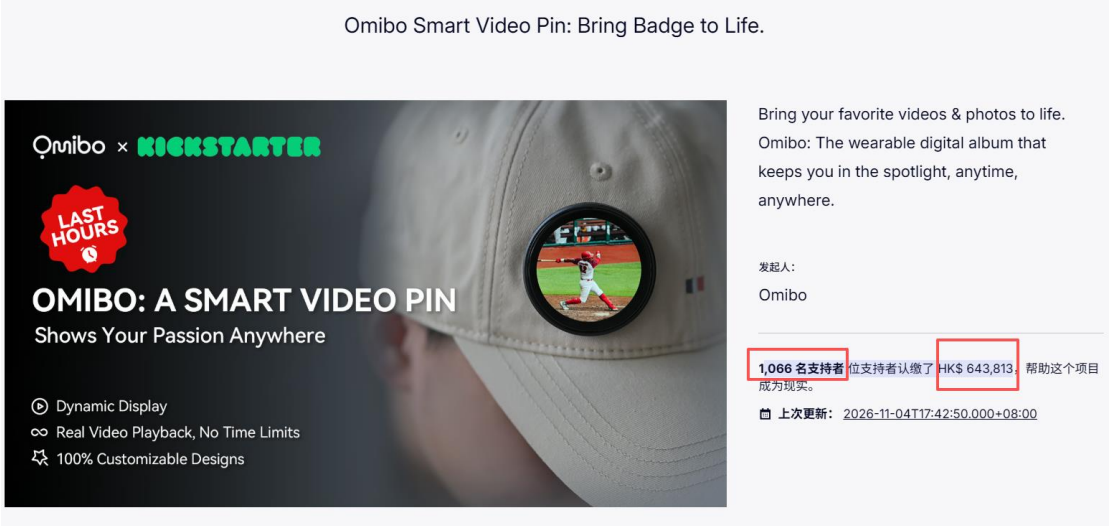
7，无杆气缸三维图



8.实物图

四． 电子吧唧

该项目是一款消费级电子相册产品，我主要参与该产品从原型验证到量产的开发过程。团队先通过 Demo 开展 MVP 测试，验证用户需求，再推进产品工程化和量产。



9.KS 众筹界面

五． 智能疗愈项目

这是一款冥想音频播放器，通过插入不同主题的冥想卡片，播放相应的冥想引导音频。它的外观设计理念来自于古老的冥想工具——钵，和禅宗文化中的枯山水造型，赋予产品简洁且高识别度的外观和富有美感的产品形态。



10.产品宣传图(1)



11.产品宣传图(2)